EventHorizon 프로젝트

DOTween & ProCamera2D 사용 가이드

최근 프로젝트에 추가된 두 에셋 — 트위닝 라이브러리 **DOTween**과 2D 카메라 플러그인 **ProCamera2D**의 설치 확인, 기본 사용법, 코드 예제, 그리고 참고할 만한 한국어/영어 튜토리얼을 정리했습니다.

---

0. 설치 상태 확인

두 에셋 모두 프로젝트에 정상적으로 임포트되어 있는 것을 확인했습니다.

에셋	위치	확인 결과
DOTween	Assets/Plugins/Demigiant/DOTween/ Assets/Resources/DOTweenSettings.asset	47개 파일 전부 .meta 정상, DOTweenSettings.asset 존재 (Setup 마법사 실행 완료 상태로 추정)
ProCamera2D	Assets/ProCamera2D/ Assets/Gizmos/ProCamera2D/	206개 파일 전부 .meta 정상, 누락 없음

1. DOTween 사용 가이드

DOTween이란?

오브젝트의 위치·회전·크기·색상 등의 값을 지정한 시간 동안 부드럽게(트위닝) 변화시켜주는 애니메이션 라이브러리입니다. Animator 없이 코드 한두 줄로 UI 연출, 이펙트, 카메라 무빙, 캐릭터 모션 등을 만들 수 있어 특히 스킬 연출이나 UI 애니메이션에 자주 쓰입니다.

1-1. 시작하기 전 확인

DOTween Utility Panel에서 최초 1회 셋업을 실행해야 합니다. 이미 `DOTweenSettings.asset`이 존재하므로 아마 완료되어 있겠지만, 혹시 스크립트에서 DOTween 관련 컴파일 에러가 나면 아래를 먼저 실행하세요.

- 유니티 상단 메뉴 **Tools → Demigiant → DOTween Utility Panel** 열기
- **Setup DOTween...** 버튼 클릭 → Apply
- 스크립트 맨 위에 `using DG.Tweening;` 추가

1-2. 기본 사용법 — Shortcut 방식

가장 간단한 방법은 Transform/SpriteRenderer/CanvasGroup 등에 확장 메서드로 바로 호출하는 것입니다.

```
using DG.Tweening;

// 2초 동안 (3, 1, 0) 위치로 이동
transform.DOMove(new Vector3(3, 1, 0), 2f);

// 1초 동안 x2 배로 확대
transform.DOScale(2f, 1f);

// 0.5초 동안 180도 회전
transform.DORotate(new Vector3(0, 0, 180), 0.5f);

// 1초 동안 투명해지기 (SpriteRenderer)
spriteRenderer.DOFade(0f, 1f);

// 0.2초 동안 붉은색으로 변했다가 원래 색으로
spriteRenderer.DOColor(Color.red, 0.2f);
```

1-3. 자주 쓰는 연출용 메서드

메서드	용도
DOPunch	한 번 튕겼다가 원래 값으로 돌아옴 (피격 시 확대/축소 등)
DOShake	진동/흔들림 (화면 흔들림, 피격 이펙트)
DOJump	포물선 궤적으로 점프 이동
DOMoveX / DOMoveY	한 축만 이동

메서드	용도
DOKill()	진행 중인 트윈을 즉시 중단

```
// 피격 시 살짝 흔들리는 느낌
transform.DOPunchScale(Vector3.one * 0.2f, 0.3f, vibrato: 8);

// 카메라(또는 오브젝트) 흔들기
transform.DOShakePosition(0.3f, strength: 0.5f, vibrato: 20);
```

1-4. Ease(가속/감속 곡선)

트윈이 시작~끝까지 일정한 속도가 아니라 자연스럽게 가감속하도록 만드는 옵션입니다. 메서드 뒤에 체이닝으로 붙입니다.

```
transform.DOMove(target, 1f)
    .SetEase(Ease.OutQuint);   // 빠르게 시작해서 부드럽게 멈춤

transform.DOMove(target, 1f)
    .SetEase(Ease.OutBounce);  // 도착 지점에서 통통 튀는 느낌
```

대표적으로 Ease.Linear(일정 속도), Ease.OutQuad/OutCubic/OutQuint(감속하며 도착, UI에 자연스러움), Ease.OutBack(살짝 넘쳤다가 돌아옴), Ease.OutBounce(튕기며 정지) 등이 있습니다.

1-5. 반복, 지연, 콜백

```
transform.DOMoveY(transform.position.y + 0.3f, 0.5f)
    .SetEase(Ease.InOutSine)
    .SetLoops(-1, LoopType.Yoyo)   // -1 = 무한 반복, Yoyo = 왕복
    .SetDelay(0.2f)                // 0.2초 뒤 시작
    .OnComplete(() => Debug.Log("완료!"));
```

1-6. Sequence — 여러 트윈을 순서대로/동시에 연결

스킬 연출처럼 "확대 → 이동 → 사라짐"을 순서대로 이어붙이거나, 일부는 동시에 재생하고 싶을 때 사용합니다.

```
Sequence seq = DOTween.Sequence();

seq.Append(transform.DOScale(1.3f, 0.15f));      // 1) 확대
seq.Join(spriteRenderer.DOColor(Color.white, 0.15f)); // 확대와 '동시에' 색 변경
seq.Append(transform.DOMove(targetPos, 0.4f).SetEase(Ease.OutQuad)); // 2) 이동
seq.AppendInterval(0.1f);                        // 0.1초 대기
seq.Append(spriteRenderer.DOFade(0f, 0.3f));      // 3) 페이드 아웃
seq.AppendCallback(() => Destroy(gameObject));    // 완료 후 콜백
```

- **Append** — 마지막 트윈 뒤에 순차로 추가
- **Join** — 방금 Append한 트윈과 동시에 재생
- **Insert(시간, 트윈)** — 지정한 시각에 삽입
- **AppendInterval(초)** — 대기 시간만 추가
- **AppendCallback(액션)** — 그 시점에 함수 호출

1-7. EventHorizon 프로젝트에서 활용 아이디어

- 스킬 이펙트(punch.prefab 등) 생성 직후 DOScale/DOPunchScale로 임팩트감 추가
- UI(재화 텍스트, 카운트 UI 등) 값 변경 시 DOPunchScale이나 색상 트윈으로 강조
- 피격 시 스프라이트 DOColor(빨간색 → 원래색)로 히트 플래시 연출
- 보스 낙하 공격(Pattern_Falling) 착지 순간 화면 오브젝트에 DOShakePosition 적용해 타격감 강화
- HealObject 습득 시 아이콘이 플레이어 쪽으로 DOMove + DOScale(0)로 빨려들어가는 연출

1-8. 참고 자료 (한국어)

▶ DOTween 특강 정리 (velog)

▶ [Unity/C#] DOTween의 모든것 (velog)

▶ DOTween 기초 정리 (velog)

▶ Unity - DOTween 사용하기 (velog)

유튜브 (한국어)

▶ 유니티 애니메이션 필수 에셋, DOTween Pro

▶ [유니티 에셋 - A1] 트위닝 최강, 닷트윈 DOTween

▶ 버튼 6개로 배우는 Unity DOTween Pro의 기초

▶ [유니티 UI DOTween 코스] 로딩 애니메이션

▶ [유니티 DOTween 코스] 닷트윈 프로 이벤트와 유니티 이벤트

공식 문서 (영어)

▶ DOTween - Get Started

▶ DOTween - Documentation

▶ DOTween - Examples

2. ProCamera2D 사용 가이드

ProCamera2D란?

2D/2.5D 게임을 위한 카메라 플러그인입니다. 코어(핵심 추적 기능) + 익스텐션(진동, 경계, 방 전환, 시차 배경 등 19종의 추가 기능을 필요한 것만 골라 켜는 모듈식 구조) + 트리거(맵의 특정 위치에서 카메라 동작을 발동)로 구성되어 있어, 필요한 기능만 켜서 성능 낭비 없이 사용할 수 있습니다.

2-1. 기본 설정

- Main Camera(사용 중인 게임 카메라) GameObject 선택
- Inspector에서 **Add Component → ProCamera2D** 추가 (또는 컴포넌트 파일을 카메라에 드래그)
- 컴포넌트를 추가하면 인스펙터에 전용 에디터 UI가 나타남

2-2. 타겟(추적 대상) 설정 — 플레이어를 따라가게 만들기

ProCamera2D 인스펙터의 **Targets** 영역에 플레이어(또는 추적하고 싶은 오브젝트)를 드래그&드롭하면 자동으로 타겟 리스트에 등록됩니다. 코드로도 등록할 수 있습니다.

```
using Com.LuisPedroFonseca.ProCamera2D;

public ProCamera2D proCam2D;
public Transform player;

void Start()
{
    proCam2D.AddCameraTarget(player);
}
```

타겟마다 **Offset**(카메라가 바라볼 위치의 좌우/상하 오프셋)과 **Influence**(0~1, 이 타겟이 카메라 움직임에 얼마나 영향을 주는지)를 개별 조정할 수 있습니다. 여러 타겟(예: 플레이어 + 보스)을 동시에 화면에 담고 싶을 때 유용합니다.

2-3. 주요 Extension

Extension	용도
Shake	카메라 흔들림 — 피격/폭발/보스 착지 등 타격감 연출
Boundaries	카메라가 맵 바깥을 비추지 않도록 이동 범위 제한
Rooms	방/구역 단위로 카메라 시야를 전환 (스테이지가 방 단위로 나뉜 구조에 적합)
Parallax	배경 레이어별로 다른 속도로 스크롤시켜 원근감 연출
Cinematics	컷씬처럼 카메라를 지정 경로로 이동시키는 연출
Pixel Perfect	픽셀아트 그래픽이 흐려지지 않도록 픽셀 단위로 정렬
Pan And Zoom	입력에 따라 카메라를 이동시키거나 확대/축소

Extension	용도
Forward Focus	캐릭터 이동 방향 쪽을 살짝 더 비춰줌
Transitions FX	화면 전환(페이드, 와이프 등) 효과

각 Extension은 ProCamera2D 인스펙터 하단에서 체크박스로 켜고 끌 수 있고, 켠 것만 추가 설정 UI가 나타납니다. 쓰지 않는 기능은 꺼두면 성능에 전혀 영향을 주지 않습니다.

2-4. Shake 예제 — 피격/타격 시 화면 흔들기

```
using Com.LuisPedroFonseca.ProCamera2D;

public ProCamera2DShake camShake; // 카메라의 Shake 컴포넌트 참조

void OnBossLand()
{
    camShake.Shake(ProCamera2DShake.ShakePresets.Explosion);
    // 또는 세부 값 직접 지정:
    // camShake.Shake(duration: 0.3f, strength: new Vector3(0.4f, 0.4f, 0));
}
```

2-5. EventHorizon 프로젝트에서 활용 제안

- 이미 있는 Room.cs(방 클리어 판정) 구조와 **Rooms Extension**을 연결하면, 방에 입장할 때 카메라가 그 방 크기에 맞춰 자동으로 전환되는 연출을 코드 추가 없이 구현 가능
- 보스 낙하 공격(Boss1Controller.Pattern_Falling) 착지 시점에 **Shake Extension** 호출로 타격감 강화 (Hitbox.cs의 자체 흔들림 로직과는 별개로, 더 다양한 프리셋 흔들림을 카메라 레벨에서 줄 수 있음)
- 스테이지 맵 크기가 정해져 있다면 **Boundaries Extension**으로 카메라가 맵 바깥(빈 배경)을 비추지 않도록 제한
- 배경 레이어가 여러 겹이라면 **Parallax**로 포스트 아포칼립스 배경에 깊이감 추가

※ 위 항목들은 프로젝트 코드를 직접 수정한 것이 아니라, 에셋 기능과 현재 구조를 비교해 드리는 제안입니다. 적용을 원하시면 말씀해주세요, 실제 씬/스크립트에 연결해드리겠습니다.

2-6. 참고 자료

아쉽게도 ProCamera2D는 한국에서 인지도가 낮아 **한국어로 된 튜토리얼 영상은 찾지 못했습니다.** 대신 공식 영어 튜토리얼과 문서를 안내드립니다 (자막/화면 조작 위주라 한국어를 몰라도 따라하기 어렵지 않습니다).

▶ ProCamera2D - Getting Started (공식)

▶ Pro Camera 2D - Unity Camera Plugin (소개 영상)

▶ Pro Camera 2D - Example Setup

▶ ProCamera2D - Pixel Perfect Setup

▶ ProCamera2D - Rooms extension preview

공식 문서 (영어)

▶ Pro Camera 2D 공식 홈페이지

▶ User Guide - Core

3. 다음 단계

두 에셋 모두 설치는 완료된 상태이니, 원하시는 특정 연출(예: "이 스킬에 DOTween으로 이런 느낌 넣어줘", "보스전에서 ProCamera2D Shake 켜줘")을 말씀해주시면 실제 프로젝트 파일에 바로 적용해드리겠습니다.